R1B
КОНТИНЕНТАЛЬНІ СУХІ СТЕПИ
CONTINENTAL DRY STEPPE

Загальний вигляд біотопу, Азово-Сиваський НПП, Херсонська обл.

Вигляд біотопу з квадрокоптера, НПП «Кам’янська Січ», Херсонська обл.

Опис біотопу

Цей тип біотопів включає справжні степи та подібні до них трав'яні біотопи, переважно на чорноземних ґрунтах різної потужності та вмісту гумусу. В Україні поширені здебільшого у рівнинній частині в межах степової зони, включаючи Степовий Крим, проте екстразонально також трапляються і в Лісостепу, переважно на схилах південних експозицій. Флористичний склад степів та структура їх угруповань змінюються в Україні переважно з півночі на південь за кліматичними градієнтами – середньорічною кількістю опадів та середньорічною температурою. У Лісостепу та північній частині Степу вони є перехідними до лучних степів (R1A) і відзначаються значною участю різнотрав'я. У напрямку на південь участь різнотрав'я зменшується, натомість збільшується частка дернинних злаків. На крайньому півдні вони межують з пустельними степами (R1C), утворюючи перехідні варіанти. Також залежно від наявності уламкового матеріалу вапнякових або гранітних відслонень, існують перехідні варіанти до біотопів петрофітних степів (R16 та R18). Справжні степи є нестабільними системами і в умовах відсутності вилучення біомаси (випас, сінокосіння, регульоване випалювання), вони схильні до мезофітизації та заростання чагарниками. Тому для збереження цього типу біотопів необхідно підтримувати стан рівноваги, зокрема за рахунок відновлення екстенсивного випасу. Як і у випадку біотопів лучних степів та остепнених лук, більша частина площ, зайнятих степами, була розорана та використовується в наші часи як сільськогосподарські угіддя.

Домінантами у степових угрупованнях виступають рослини, що адаптовані до витоптування копитними тваринами, тривалого періоду літньої посухи та зимових заморозків. Переважно це дернинні злаки (*Botriochloa ischaemum*, *Festuca valesiaca*, *Stipa capillata*, *S. lessingiana*, *S. ucrainica*) і багаторічні трави (*Artemisia austriaca*, *Eryngium campestre*, *Galatella villosa*, *Marrubium peregrinum*, *Salvia nemorosa*, *S. nutans*, *Tanacetum millefolium* та ін.). Також характерною рисою є висока частка ефемерів та ефемероїдів, що пов'язано з пристосуванням до тривалого періоду літньої посухи (*Adonis vernalis*, *Alyssum* ssp., *Bellevalia speciosa*, *Colchicum bulbocodium* subsp. *versicolor*, *Crocus reticulatus*, *Draba verna*, *Gagea* ssp., *Hyacinthella leucophaea*, *Tulipa biebersteiniana*, *Valeriana tuberosa*, *Veronica arvensis*, *V. verna* тощо). Проєктивне покриття угруповань переважно високе, понад 70-80%.

З синтаксономічної точки зору біотопи континентальних степів в Україні належать до союзів *Festucion valesiacae* (*Festucetalia valesiacae*) та *Stipo lessingianae-Salvion nutantis* (*Galatello villosae-Stipetalia lessingianae*). Угруповання першого союзу поширені переважно у Лісостепу, в них домінують *Festuca valesiaca*, *F. stricta* subsp. *sulcata*, *Stipa capillata*, основу флористичного ядра складають євро-сибірські види. Угруповання другого союзу поширені у степовій зоні і відзначаються значною участю понтичних та понто-каспійських видів (*Euphorbia nicaeensis* subsp. *stepposa*, *Jurinea arachnoidea*, *Stipa ucrainica*, *S. zalesskii*, *Tanacetum millefolium*, *Thymus × dimorphus* та ін.).

Континентальні степи є важливим оселищем для багатьох видів рослин і тварин, включаючи реліктові і ендемічні. Вони мають також важливе ресурсне значення як пасовища для худоби.

Індикатори оптимального стану:

У природному стані цей тип біотопів характеризується багатим видовим складом з домінуванням степових злаків. Наступні характеристики можуть розглядатися як індикатори оптимального стану, однак ці індикатори можуть відрізнятися у різних регіонах залежно від походження, географічного положення і рівня антропогенної трансформації:

- високе видове багатство;
- присутність рідкісних та / або тих, що перебувають під загрозою, видів переважно реліктового походження;
- низьке проєктивне покриття і співвідношення нехарактерних кущових та деревних видів;
- відсутність інвазійних видів;
- наявність традиційного землекористування: сінокосіння, випас.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Stipa capillata, S. lessingiana* subsp. *lessingiana, S. ucrainica, Festuca valesiaca* aggr., *Tanacetum millefolium, Artemisia austriaca, Salvia nutans, Koeleria macrantha, Galatella villosa, Sisymbrium polymorphum, Goniolimon tataricum, Iris pumila, Bromopsis riparia, Agropyron cristatum* subsp. *cristatum, Eryngium campestre, Verbascum phoeniceum, Jurinea multiflora, Carex supina, Falcaria vulgaris, Euphorbia nicaeensis* aggr., *Thymus × dimorphus, Seseli tortuosum, Carduus uncinatus, Limonium sareptanum, Asperula montana*

Мохоподібні: не характерні
Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Adonis wolgensis*, Astragalus dasyanthus*, Caragana scythica*, Cymbaria borysthenica*, Cytisus graniticus*, Elytrigia stipifolia*, Stipa asperella*, S. capillata*, S. lessingiana* subsp. *lessingiana*, S. ucrainica**

Чужорідні види рослин: *Grindelia squarrosa, Sisymbrium altissimum, Lepidium perfoliatum*

Тварини

Молюски: *Chondrula tridens, Pupilla muscorum, Caucasotachea vindobonensis*

Комахи: *Saga pedo***, Cephalota atrata*, Carabus bessarabicus***, C. hungaricus***, Brachycerus sinuatus*, Lixus canescens*, Apsis albolineata, Euidosomus acuminatus, Ptochus porcellus, Pygopleurus vulpes, Dorcadion equestre*, D. elegans, Libelloides macaronius*, Paracossulus thrips**, Stygioides colchicus, Pelatea verucha*, Zygaena laeta*, Carcharodus orientalis, Muschampia cribrellum, M. tessellum, Pyrgus sidae, Zegris eupheme*, Euchloe ausonia*, Colias chrysotheme*, Tomares nogelii*, Neolycaena rhymnus, Kretania pylaon*, Pseudophilotes bavius***, Neolysandra coelestina, Melanargia russiae*, Arethusana arethusa, Hyponephele lupina, Hipparchia*

*statilinus**, *Chazara briseis**, *Sphingonaepiopsis gorgoniades**, *Chelis maculosa**, *Zekelita antiqualis*, *Amata nigricornis*, *Eublemma panonica*, *Lygephila lubrica*, *Euchalcia consona*, *Panchrysia deaurata**, *Acontia melanura*, *Aegle kaekeritziana*, *Cucullia magnifica**, *C. argentina**, *C. lactea**, *C. biornata*, *C. dracunculi*, *C. santonici*, *Calophasia opalina*, *Omphalophana antirrhinii*, *Aedophron rhodites**, *Periphanes cora**, *Caradrina wullschlegeli*, *Sidemia spilogramma*, *Luperina taurica*, *Sideridis egena*, *Saragossa porosa*, *Luteohadena literata*, *Hadena drenowskii*, *H. magnolii*, *H. persimilis*, *H. scythia*, *Mythimna alopecuri*, *Dichagyris orientis*, *Euxoa basigramma*, *E. hastifera*, *Xestia sareptana*, *X. trifida*, *Ammobatoides abdominalis*, *Anthophora fulvipes*, *Andrena nasuta**, *Pseudapis femoralis**, *Stelis annulata**, *Bombus argillaceus**, *B. armeniacus**, *B. fragrans**, *B. laesus**, *B. pomorum**, *B. zonatus**, *Cerceris tuberculata**, *Pelecocera latifrons**, *Anoplius samariensis**, *Sphex funerarius**, *Bembix olivacea*, *Merodon nigritarsis**, *Terellia pseudovirens*

Земноводні: *Bufotes viridis, Pelobates fuscus*

Плазуни: *Lacerta agilis, Podarcis tauricus, Elaphe sauromates** (на півдні), *E. dione** (на сході), *Vipera renardi*, Hierophis caspius** (на півдні)

Птахи: типові види – (у минулому *Aquila nipalensis*), *Buteo rufinus***, Otis tarda**, Tetrax tetrax***, Oenanthe oenanthe, O. isabellina, O hispanica* (Крим), *Calandrella rufescens**, (*C. brachydactyla***), *Melanocorypha calandra**, Anthropoides virgo**, (*Coracias garrulus****), *Falco naumanni**, (*F. cherrug****), (*F. vespertinus***), (*Granativora melanocephala*), *Anthus campestris**;* також часто трапляються види, які населяють багато типів трав'яних біотопів – *Alauda arvensis, Galerida cristata, Motacilla flava, Saxicola rubicola, S. rubetra*

Ссавці: *Spermophilus suslicus***, S. pygmaeus*, Allactaga major** виключно на пасовищах; *Spalax microphthalmus, S. zemni***, Nannospalax leucodon*, Mus spicilegus* як на пасовищах, так і на зарослих ділянках, *Ellobius talpinus** у Придніпров'ї. Серед хижих ссавців характерним видом є *Vormela peregusna****

Класифікації біотопів

UkrBiotop

E:2.124 Біотопи з домінуванням *Stipa capillata* на змитих чорноземах
E:2.126 Біотопи з домінуванням *Bothriocloa ischaemum* в місцях поверхневої ерозії ґрунтів
E:2.131 Передгірські справжні різнотравно-ковилові степи
E:2.1421 Біотопи дернинних типчаково-ковилових степів низьких яйл
E:2.211 Степові угруповання тирси (*Stipa capillata*)
E:2.214 Мезоксерофітні різнотравно-ковилові степи ковили Залеського (*Stipa zalesskii*)
E:2.215 Різнотравно-ковилові угруповання з домінуванням ковили найкрасивішої (*Stipa pulcherrima*)
E:2.216 Справжні степи ковили української (*Stipa ucrainica*)
E:2.218 Справжні ковилові степи з ковилою Лессінга (*Stipa lessingiana* incl. *S. brauneri*)
E:2.222 Ксерофітні злаково-різнотравні степи
E:2.223 Мезоксерофітні злаково-різнотравні степи
E:2.231 Степові бородачеві угруповання (*Bothriocloa ischaemum*) еродованих схилів
E:2.232 Ксерофітні пирієві угруповання (*Elytrigia intermedia*) змитих ґрунтів і лесових відслонень
E:2.233 Степові мезоксерофітні злакові угруповання пирію ковилолистого (*Elytrigia stipifolia*)
E:2.234 Ксерофітні угруповання лесових схилів
E:2.311 Сухі різнотравні степи

Національний каталог біотопів України

T1.4 Справжні різнотравно-типчаково-ковилові та типчаково-ковилові степи

EUNIS (old):

E1.2D Ponto-Sarmatic steppes / Понтично-сарматські степи

Резолюція 4 Бернської конвенції

E1.2 Perennial calcareous grasslands and basic steppes / Багаторічні трав'яні кальцифітні угруповання та степи
X18 Wooded steppe / Степи, що заростають лісом

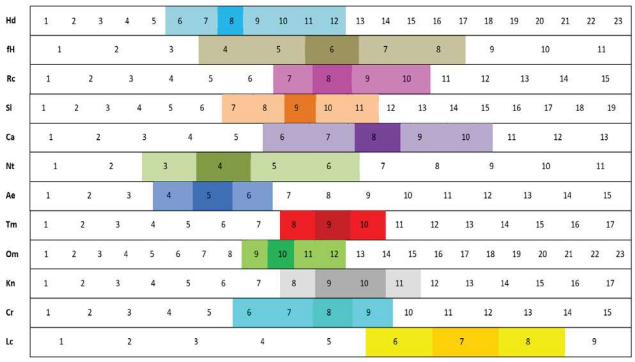
Додаток I Оселищної Директиви

62C0*Ponto-Sarmatic steppes / Понтично-сарматські степи

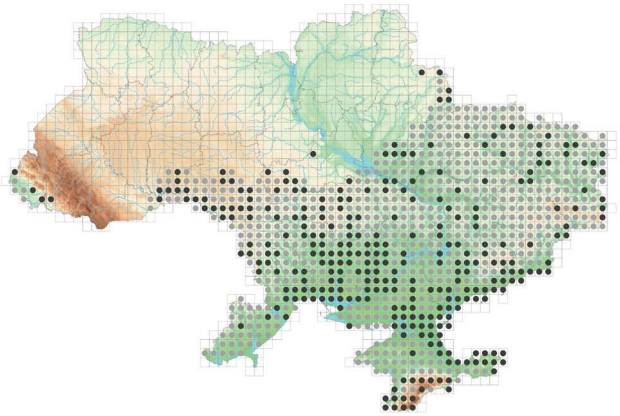
Синтаксономія

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
- *Festucetalia valesiacae* Soó 1947
  - *Festucion valesiacae* Klika 1931
  - *Veronico multifidae-Stipion ponticae* Didukh in Didukh et Mucina 2014
- *Galatello villosae-Stipetalia lessingianae* Vynokurov 2021
  - *Stipo lessingianae-Salvion nutantis* Vynokurov 2014
  - *Tanaceto millefolii-Galatellion villosae* Vynokurov in Kolomychuk et Vynokurov 2016

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Найбільшою загрозою існування справжніх степів є безпосереднє їх знищення внаслідок розорювання для ведення сільського господарства. Також значний вплив мають урбанізація, індустріалізація, сільськогосподарсь-

Характерні види судинних рослин

Ковила волосиста
(*Stipa capillata*)

Костриця валіська
(*Festuca valesiaca*)

Ковила українська
(*Stipa ucrainica*)

Солонечник волохатий
(*Galatella villosa*)

Пижмо тисячолисте
(*Tanacetum millefolium*)

Ковила Лессінга
(*Stipa lessingiana*)

Миколайчики польові
(*Eryngium campestre*)

Полин австрійський
(*Artemisia austriaca*)

Шавлія поникла
(*Salvia nutans*)

Келерія великоцвіта
(*Koeleria macrantha*)

Залізняк козацький колючий (*Phlomis herba-venti* subsp *pungens*)

Стоколосник прибережний
(*Bromopsis riparia*)

Житняк гребінчастий
(*Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*)

Молочай степовий
(*Euphorbia stepposa*)

Дивина фіолетова
(*Verbascum phoeniceum*)

Півники карликові
(*Iris pumila*)

Зміячка м’яка
(*Pseudopodospermum molle*)

Рідкісні види

Горицвіт волзький
(*Adonis wolgensis*)

Повстянка дніпровська
(*Cymbaria borysthenica*)

Карагана скіфська
(*Caragana scythica*)

Чужорідні види рослин

Сухоребрик високий
(*Sisymbrium altissimum*)

Ґринделія розчепірена
(*Grindelia squarrosa*)

Хрінниця крупкова
(*Lepidium draba*)

Хрінниця пронизанолиста
(*Lepidium perfoliatum*)

Характерні види тварин

Молюски

Равлик австрійський
(*Caucasotachea vindobonensis*)

Комахи

Аконтія меланура
(*Acontia melanura*)

Совка залізнякова рожева
(*Aedophron rhodites*)

Егле Кекеріца
(*Aegle kaekeritziana*)

Совка Вульшлегеля
(*Caradrina wullschlegeli*)

Ведмедиця плямиста
(*Chelis maculosa*)

Каптурниця естрагонова
(*Cucullia dracunculi*)

Совка східна
(*Dichagyris orientis*)

Совка скіфська
(*Hadena scythia*)

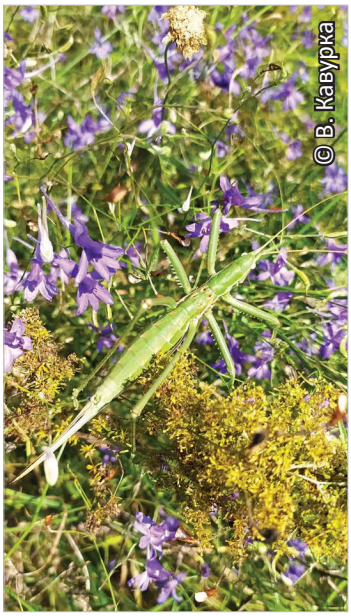
Синявець Пилаон
(*Kretania pylaon*)

Совка таврійська
(*Luperina taurica*)

Рябець звичайний
(*Melitaea trivia*)

Головчак мозаїчний
(*Muschampia tessellum*)

Синявець римнус
(*Neolycaena rhymnus*)



Дибка степова
(*Saga pedo*)

Вусач земляний хрестоносець
(*Dorcadion equestre*)

Церцеріс горбкуватий
(*Cerceris tuberculata*)

Плазуни

Полоз сарматський
(*Elaphe sauromates*)

Гадюка степова
(*Vipera renardi*)

Птахи

Боривітер степовий
(*Falco naumanni*)

Канюк степовий
(*Buteo rufinus*)

Орел степовий
(*Aquila nipalensis*)

Хохітва
(*Tetrax tetrax*)

Журавель степовий
(*Anthropoides virgo*)

Кам'янка попеляста
(*Oenanthe isabellina*)

Плиска жовта
(*Motacilla flava*)

Ссавці

Миша курганцева
(*Mus spicilegus*)

Ховрах крапчастий
(*Spermophilus suslicus*)

Сліпак білозубий
(*Nannospalax leucodon*)

Сліпак подільський
(*Spalax zemni*)

Перегузня звичайна
(*Vormela peregusna*)

ка та комунікаційна інфраструктура, терасування степових схилів, перевипас, що призводить до ксерофітизації, рудералізації і змін структури угруповань та їхніх екологічних характеристик. Зміни клімату, внесення добрив та отрутохімікатів на прилеглі орні землі, створення кар'єрів, засмічення промисловими та побутовими відходами, інвазії чужорідних видів, заліснення та спонтанне заростання деревно-чагарниковою рослинністю також є серйозними загрозами. Повне припинення випасу в північній частині степової зони і передгірських районах призводить до інвазій дерев та чагарників (*Prunus spinosa*, *P. fruticosa*, *P. mahaleb*, *Pyrus communis*), у тому числі й інвазійних (*Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Elaeagnus angustifolia*, *Gleditsia triacanthos*, *Morus alba*, *Parthenocissus quinquefolia*, *Ulmus pumila*). Надмірна нітрифікація призводить до поширення таких інвазійних видів, як *Iva xanthiifolia*, *Conium maculatum*, *Ballota nigra*. Окрему небезпеку для цього типу біотопу становить поширення інвазійного північноамериканського виду *Grindelia squarrosa*, який за останні десятиріччя значно розширив свій ареал. Новітньою загрозою стало також будівництво вітрових та сонячних електростанцій на останніх залишках справжніх степів.

Охорона і менеджмент

Створення заповідних об'єктів у місцях поширення біотопу. Для існування справжніх степів необхідне регулярне вилучення надлишкової біомаси, оскільки ці екосистеми є нестабільними і схильні до заростання деревно-чагарниковою рослинністю. Такими заходами можуть бути помірний випас (варто уникати перевипасу, що веде до деградації), викошування, дуже рідко – контрольоване випалювання (необхідно уникати спорадичного випалювання, що призводить до збіднення рослинного і тваринного світу). При інтенсивному заростанні деревами і чагарниками можливе механічне їх вилучення.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
3	4	3	3	13	75	II	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	30	67	II	100	II

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
CR	VU	CR	CR	CR	LC	LC	LC	VU	EN	EN	EN